

Ordem Dev

Do Código à Produção



O que é o ORDEM DEV



Do **código**
ao **sistema real**



Ferramentas
do **mercado**



Engenharia
de **software**



Por onde vamos navegar



- ~~Versionamento com~~ **Git**
- Construção de **APIs**
- Persistência de **dados**
- Integração com **frontend**
- **Deploy** de aplicações
- Testes de **carga**



Gabriel Souza Paes

Ciências da Computação

3 publicações científicas

1 projeto virando produto

Desenvolvedor frontend

WordPress, PHP, JS, SCSS
& HTML

Eu, o apresentador

Vivência de mercado
dev PJ • remoto

Projetos reais
e **colaboração** em **equipe**

Código que **precisa**
funcionar em **produção**

Minha missão hoje:

mostrar o **caminho**
do **código** à **produção**



GitHub

**Vamos continuar
a conversa?**

LinkedIn



Se você não estava aqui no **Módulo 1**

- **Git** é a máquina do tempo do código. Você viaja entre versões sem medo de quebrar nada.
- **GitHub** é o repositório remoto — onde o código vive em equipe, não só na sua máquina.
- **Commit** = foto do código naquele instante.
Clone = copiar o projeto completo com toda a história.



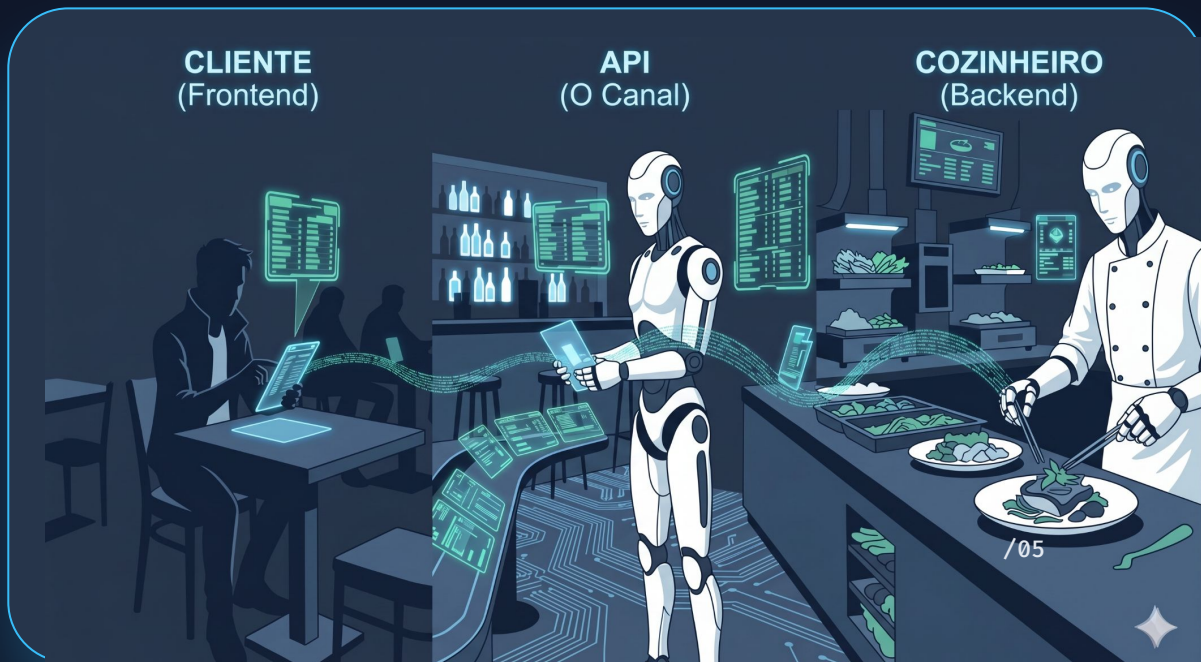
O garçom que nenhum cliente vê

Você já usa API
todo dia:



Hoje: você vai
construir uma

API é o canal entre dois sistemas. Ela não cozinha,
não come — só leva o pedido e traz a resposta.



HTTP tem intenção

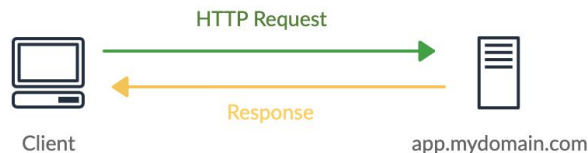
GET Buscar dados. Só lê. Nunca muda nada.

POST Criar algo novo. Envia dados no corpo da requisição.

PUT Substituir um recurso inteiro.

PATCH Modificar parte de um recurso.

DELETE Remover um recurso do servidor.



O servidor sempre responde

Não é mágica. É contrato.

Você sabe o que esperar antes de abrir a resposta.

200 - (OK) - Deu certo. Aqui estão seus dados.

201 - (Created) - Criado com sucesso.

400 - (Bad Request) - Você mandou algo errado.

404 - (Not Found) - O recurso não existe.

409 (Conflict Conflito) - Ex: assento já reservado.

500 (Server Error) - O servidor quebrou.

Vamos subir a API agora

3 comandos. Servidor no ar. Swagger aberto.

Clone o repositório

```
git clone https://github.com/Gabriel-Paes/api-cine
```

Instale as dependências

```
pip install -r requirements.txt
```

Suba o servidor

```
uvicorn base.main:app --reload
```

Observações:

A API está rodando com **python** logo precisamos instalar na nossa máquina.

[Download Python](#)

Para usar o **git clone** é necessário ter **git** instalado.

[Git - Install](#)

Deu **erro**? Levanta a mão que eu vou até aí!

Laboratório: Construindo a primeira API

Todo servidor precisa saber se está vivo! O `/health`

```
from fastapi import FastAPI
app = FastAPI()

# GET /health – está o servidor vivo?

@app.get('/health')
def health():
    return {'status': 'ok'}
```

Salve como **hello.py** e rode:

```
uvicorn hello:app --reload
--port 3000
```

Abra: <http://localhost:3000/health>

Resposta esperada:

```
{"status": "ok"}
```

O sistema de ingressos

5 assentos. 1 sessão. Muita gente querendo o mesmo lugar.

GET /sessions - Lista as sessões disponíveis

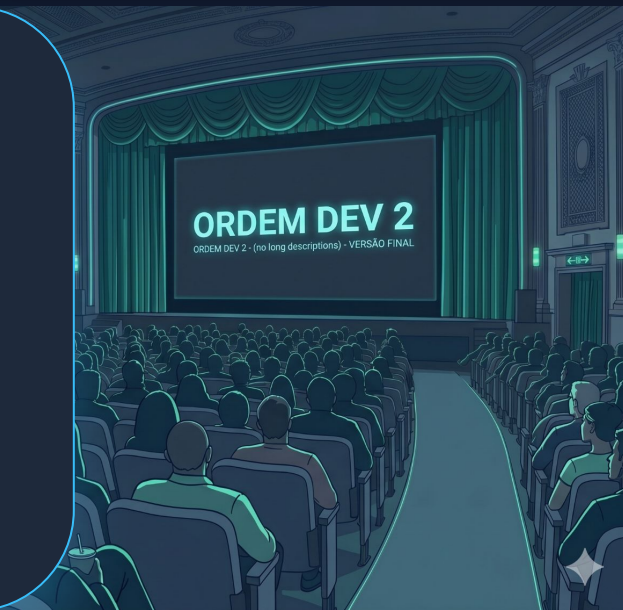
GET /sessions/{id}/seats - Ver assentos de uma sessão

POST /reserve - Reservar um assento

GET /reservations - Ver todas as reservas feitas

DELETE /reservations/{id} - Cancelar uma reserva

POST /reset - Resetar banco para nova rodada



Agora é a vez de vocês

- A **API** está no ar!
- Escaneie o **QR Code**.
- Informe seu **Nome**.
- Espere na **fila**.



A solução existe. Não vamos implementar hoje.

- **Fila virtual:** Apenas N usuários podem ver os assentos por vez. O resto espera.
- **Lock por recurso:** Um assento só pode ser modificado por um usuário de cada vez.
- **TTL na reserva:** Se o usuário não finalizar em X minutos, o assento volta ao pool.
- **Recomendação proativa:** Sessão esgotada? Sugere automaticamente o horário mais próximo disponível.

I know API: O código conversa com o mundo

- O servidor **responde** porque você **mandou**.
- Código **certo** não significa sistema **seguro**.
- Agora a pergunta é: e quando **todo mundo** acessa ao **mesmo tempo**?



Próximo Módulo: Como não perder as informações recebidas pela api? (**Persistência de dados**).

Por hoje é só



Dúvidas? Feedbacks?